

Corrigé — Exercice 7

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) f est continue sur $[-3, +\infty[$.

$x \mapsto x - 1$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $x \mapsto \sqrt{x+3}$ est continue sur $[-3, +\infty[$ (car $x+3 \geq 0$).

$\Rightarrow$ Leur produit f est continu sur $[-3, +\infty[$.

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

$x - 1 \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x+3} \rightarrow +\infty$.

Pour le quotient : $\frac{f(x)}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right)\sqrt{x+3}$, produit d'un facteur tendant vers 1 par un facteur tendant vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

1) c) Nature de la branche infinie.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

2) a) Dérivabilité de f à droite en -3 .

$f(-3) = (-4) \times 0 = 0$. Pour $x > -3$:

$$\frac{f(x) - f(-3)}{x + 3} = \frac{(x-1)\sqrt{x+3}}{x+3} = \frac{x-1}{\sqrt{x+3}}$$

Quand $x \rightarrow (-3)^+$: le numérateur tend vers $-4 < 0$ et $\sqrt{x+3} \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow (-3)^+} \frac{f(x) - f(-3)}{x + 3} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en -3 .

2) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au point $(-3; 0)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

3) a) $f'(x) = \frac{3x+5}{2\sqrt{x+3}}$.

Produit : $u(x) = x - 1$, $v(x) = \sqrt{x+3}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}}$.

$$f'(x) = \sqrt{x+3} + \frac{x-1}{2\sqrt{x+3}} = \frac{2(x+3) + x-1}{2\sqrt{x+3}}$$

$$f'(x) = \frac{3x+5}{2\sqrt{x+3}}$$

3) b) Tableau de variation.

Pour $x > -3$, $2\sqrt{x+3} > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $3x+5$.

$3x+5 < 0$ pour $x < -\frac{5}{3}$ et > 0 pour $x > -\frac{5}{3}$.

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à $f\left(-\frac{5}{3}\right)$ sur $\left[-3, -\frac{5}{3}\right]$, puis croît vers $+\infty$.

3) c) Minimum de f .

$$f\left(-\frac{5}{3}\right) = \left(-\frac{5}{3} - 1\right) \sqrt{-\frac{5}{3} + 3} = -\frac{8}{3} \sqrt{\frac{4}{3}} = -\frac{8}{3} \times \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Rationalisons : } -\frac{16}{3\sqrt{3}} = -\frac{16\sqrt{3}}{9}.$$

$$\min f = -\frac{16\sqrt{3}}{9} \simeq -3,08$$

4) a) Résoudre $f(x) = 0$.

$$(x - 1)\sqrt{x + 3} = 0 \text{ équivaut à } x = 1 \text{ ou } x + 3 = 0.$$

$$S = \{-3; 1\}$$

4) b) Signe de $f(x)$.

Pour $x > -3$, $\sqrt{x + 3} > 0$: le signe de $f(x)$ est celui de $x - 1$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $] -3, 1[$, $f(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$, et f s'annule en -3 et en 1 .

5) a) u réalise une bijection sur J .

u est continue sur $\left[-\frac{5}{3}, +\infty\right[$ et strictement croissante d'après 3) b).

$$u\left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{16\sqrt{3}}{9}, \text{ atteinte, et } \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = +\infty.$$

$$J = \left[-\frac{16\sqrt{3}}{9}, +\infty\right[$$

5) b) $f'(6)$ puis $(u^{-1})'(15)$.

$$f'(6) = \frac{18 + 5}{2\sqrt{9}} = \frac{23}{6}.$$

$$f(6) = 5 \times 3 = 15, \text{ et } 6 \in \left[-\frac{5}{3}, +\infty\right[.$$

$$\text{Méthode : } (u^{-1})'(u(a)) = \frac{1}{u'(a)} \text{ si } u'(a) \neq 0.$$

$$(u^{-1})'(15) = \frac{6}{23}$$